

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

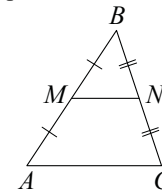
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

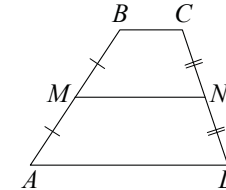
$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

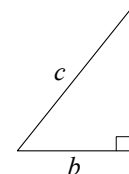
 MN — ср. лин. $MN \parallel AC$

$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин. $MN \parallel AD$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



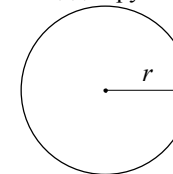
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

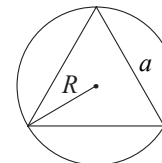
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

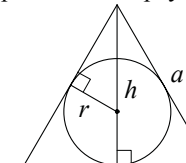
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

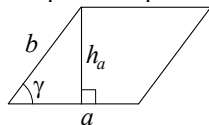


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

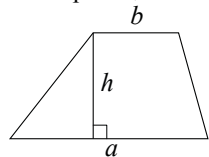
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

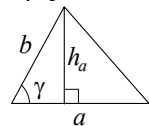
$$S = ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

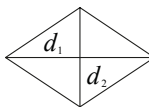
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Ромб

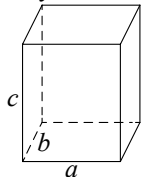


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

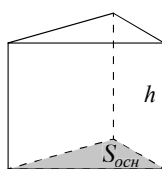
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



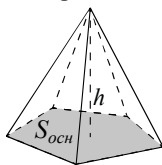
$$V = abc$$

Прямая призма



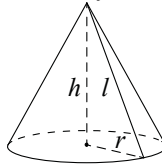
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

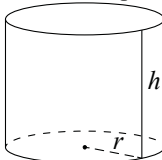
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

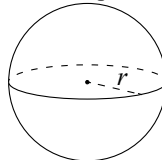
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

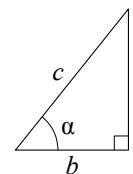


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

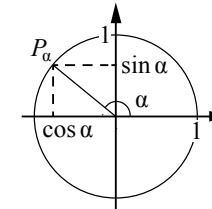


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



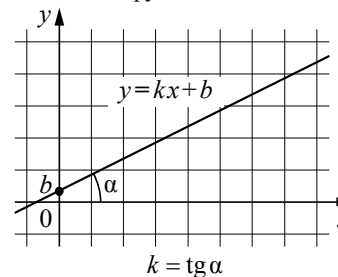
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

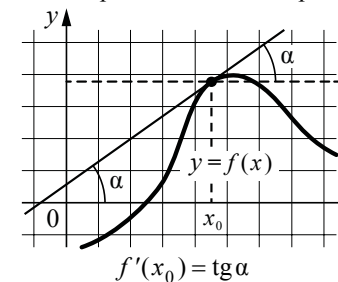
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101331

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 63 мили в час. Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа. (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. ВЕЛИЧИНЫ А) расстояние между соседними троллейбусными остановками Б) расстояние от Земли до Луны В) расстояние от Москвы до Сочи Г) диаметр монеты ЗНАЧЕНИЯ

1) 20 мм

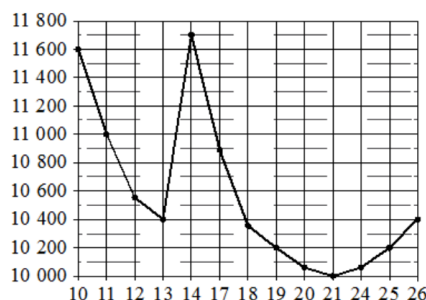
2) 300 м

3) 385 000 км

4) 1600 км В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г. (1 балл)

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали - цена никеля в долларах США за тонну. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линиями. Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за тонну. (1 балл)



Ответ:

4. Работа постоянного тока вычисляется по формуле $A = U^2 t / R$, где U - напряжение, R - сопротивление, t - время. Пользуясь этой формулой, найдите A , если $t = 18$ с, $U = 7$ В и $R = 14$ Ом. (1 балл)

Ответ:

5. В кафе каждому посетителю приносят бесплатно один комплимент от заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве комплимента от заведения принесут миндальное печенье, равна 0.1. Вероятность того, что в качестве комплимента принесут эклер, равна 0.15. Найдите вероятность того, что в качестве комплимента от заведения посетителю И. принесут одно из двух: миндальное печенье или эклер. (1 балл)

Ответ:

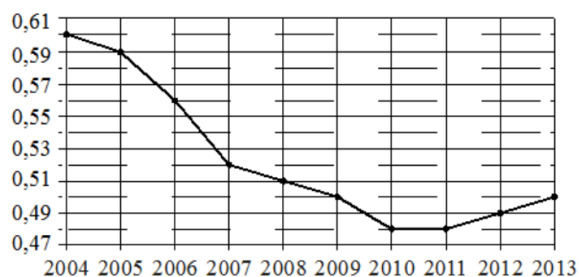
6. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время его поездки. Название гостиницы Рейтинг гостиницы Расстояние до центральной площади (км) Цена номера (руб. за сутки) «Южная» 8,4 1,3 4400 «Уют-плюс» 7,6 4,5 1900 «Центральная» 5,4 1,5 3100 «Вокзальная» 9,5 2,7 3500 «Турист» 8,7 2,3 3400 «Эльдорадо» 9,8 1,4 4500 Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток (1 балл)

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	8,4	1,3	4400
«Уют-плюс»	7,6	4,5	1900
«Центральная»	5,4	1,5	3100
«Вокзальная»	9,5	2,7	3500
«Турист»	8,7	2,3	3400
«Эльдорадо»	9,8	1,4	4500

Ответ:

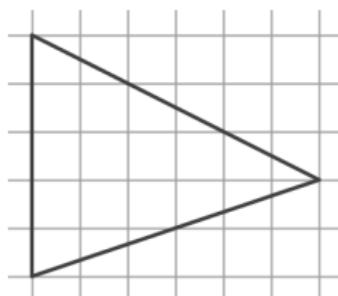
7. На рисунке точками показан прирост населения Китая в период с 2004 по 2013 год. По горизонтали указывается год, по вертикали - прирост населения в процентах (увеличение численности населения относительно прошлого года). Для наглядности точки соединены линией. Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику прироста населения Китая в этот период. ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ А) 2005-2007 гг.

- 1) падение прироста остановилось Б) 2007-2009 гг.
 2) наибольшее падение прироста населения В) 2009-2011 гг.
 3) прирост населения находился в пределах от 0,5% до 0,52% Г) 2011-2013 гг.
 4) прирост населения увеличивался Ответ: А Б В Г В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. (1 балл)



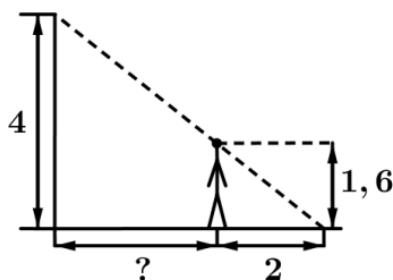
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

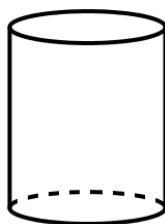
10. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени равна 2 м, высота фонаря 4 м (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

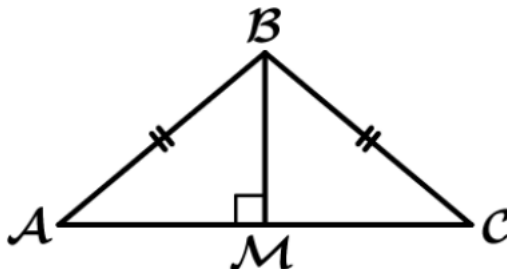
11. Высота бака цилиндрической формы равна 40 см, площадь основания - 150 кв. см. Чему равен объем бака в литрах (1 л = 1000 куб. см) (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

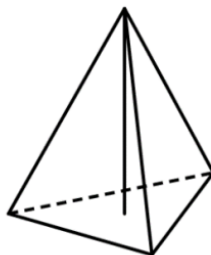
12. В равнобедренном треугольнике ABC высота BM к основанию равна 2, $\tan A = 0,2$. Найдите площадь треугольника ABC. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 4, высота равна $2\sqrt{3}$. Найдите объем пирамиды. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. Найдите значение выражения: $27/20 : 9/4 - 0,5$ (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,72 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $7^{-3} \cdot 7^4 / 7^{-1}$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $(1/4)^{4x-13} = 1/64$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3

4): А) $(x-3)(x-4) < 0$ Б) $(x-3)/(x-4) > 0$ В) $(x-3)^2(x-4) < 0$ Г) $(x-4)^2/(x-3) > 0$

1) (3;4)

2) (3;4) ∪ (4;+∞)

3) (-∞;3) ∪ (4;+∞)

4) (-∞;3) ∪ (3;4) (1 балл)

Ответ:

19. Найдите четырёхзначное число большее 4 000 но меньшее 6 000 которое делится на 20 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 24 км. Путь из А в В занял у туриста 9 часов, из которых 3 часа ушло на спуск. Найдите скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. Про натуральные числа А, В и С известно, что каждое из них больше 4, но меньше 8. Загадали натуральное число, затем его умножили на А, потом прибавили к полученному произведению В и вычли С. Получилось 213. Какое число было загадано (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	101	1
2	2341	1
3	10000	1
4	63	1
5	0.25	1
6	10200	1
7	2314	1
9	15	1
10	3	1
11	6	1
12	20	1
13	8	1
14	0.1	1
15	28	1
16	49	1
17	4	1
18	1342	1
19	4320 или 5320 или 5420	1
20	4	1
21	43	1
	Максимальный балл:	20